Matemática Discreta 2

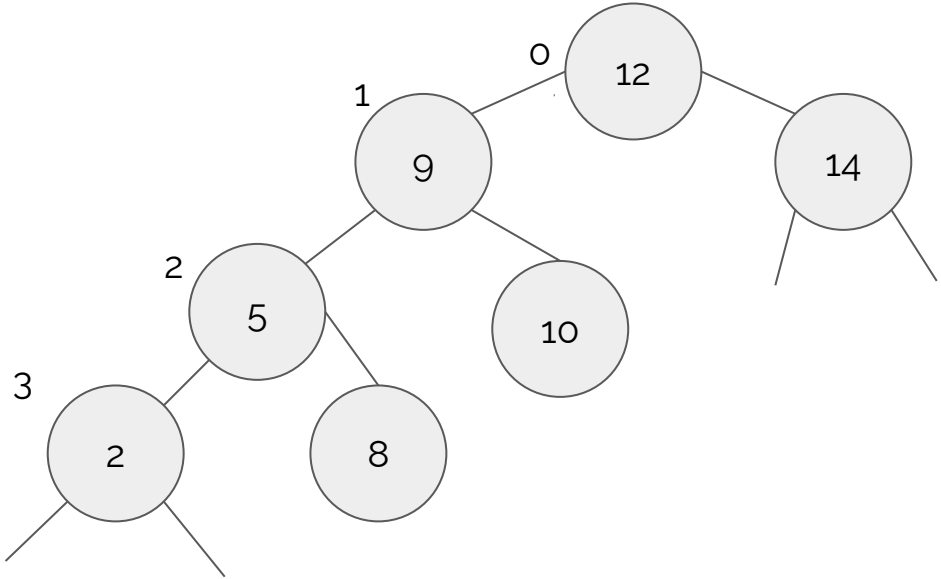
Lista de Exercícios - 2VA

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Construa a árvore binária de busca para os dados do Exemplo 34 colocados na ordem

12, 9, 14, 5, 10, 8, 2

Qual é a altura da árvore?.



A partir dos dados

$$g, d, r, s, b, q, c, m$$

construa a árvore binária de busca. Qual é a altura da árvore?

Encontre o número médio de comparações feitas para se procurar um item, que se sabe que está na lista, usando busca em árvore binária na árvore do item (a). (*Sugestão*: Encontre o número de comparações para cada um dos elementos.)

b, c, d, g, m, q, r, s

Altura = 3

g - 1 comparação

d - 2 comparação

b - 3 comparações

r - 2 comparação

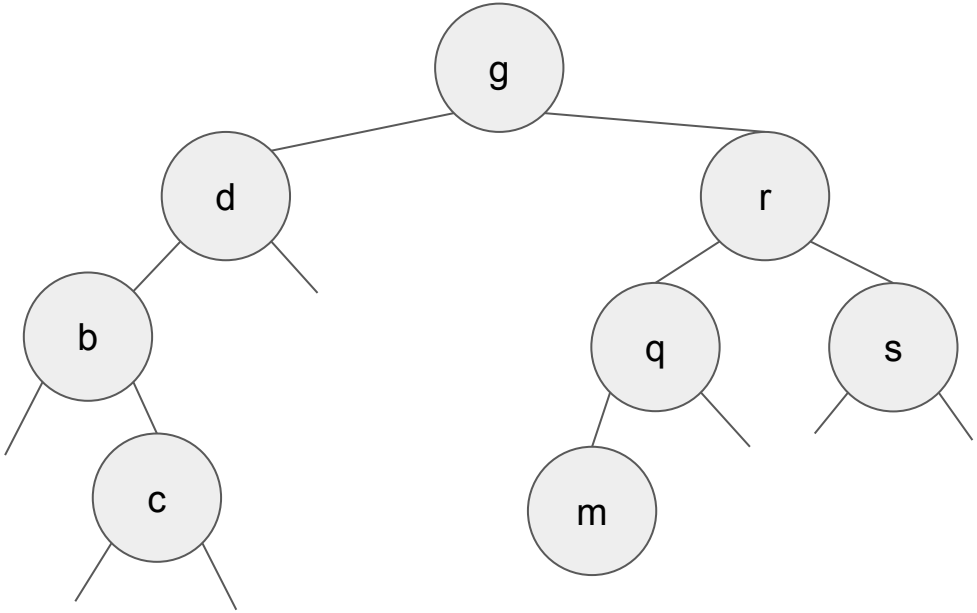
s - 3 comparações

q - 3 comparações

c - 4 comparações

m - 4 comparações

Média = 2,75 comparações



Dados os códigos, que não são de prefixo,

Caractere	1	3	5	7	9
Esquema de codificação	1	111	101	10	10101

dê todas as decodificações possíveis para a sequência 111110101.

1111

13

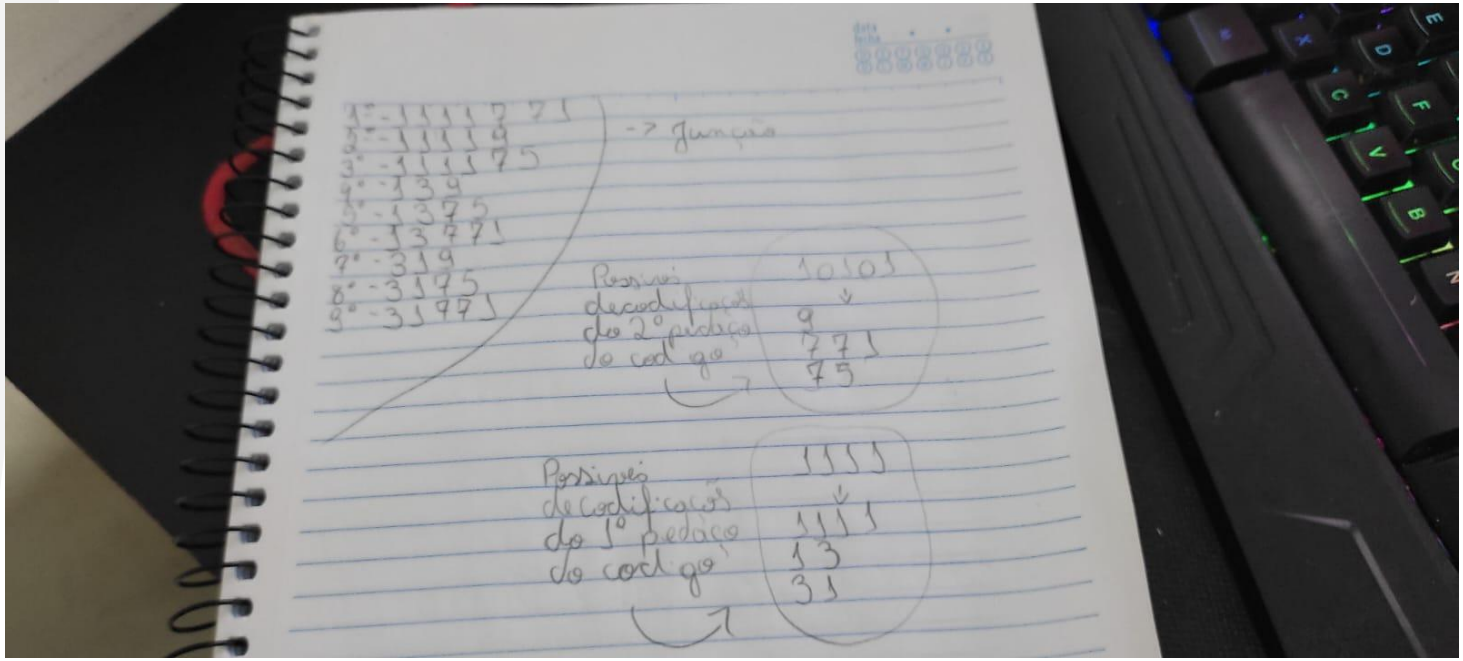
31

9

771

75

9 decodificações



LUCAS SILVA FIGUEIREDO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Dados os códigos

Caractere	*a*	*p*	*w*	(	)
Esquema de codificação	001	1010	110	1111	1110

decodifique as sequências

a. 111110101101110001

b. 1010001110

c. 11111111001111101110

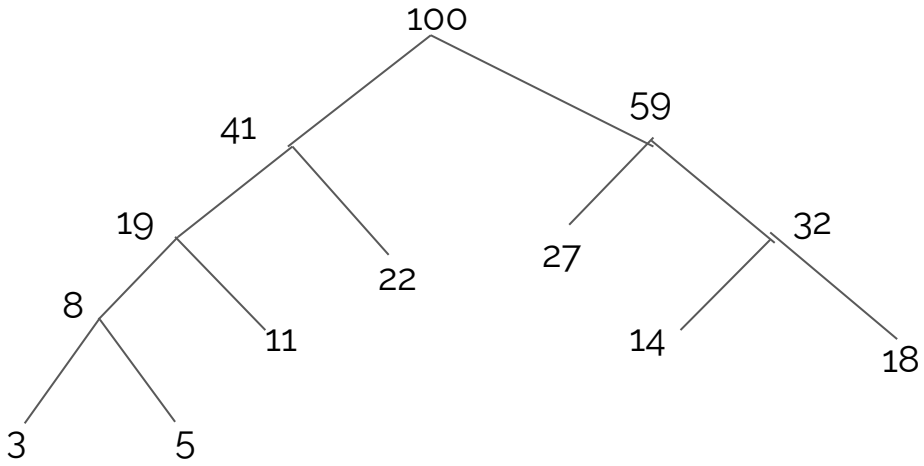
a. Construa a árvore de Huffman para os caracteres a seguir com as frequências dadas:

Caractere	?	*x*	*w*	*e*	*t*	*s*	*a*
Frequência	14	3	11	27	18	22	5

b. Encontre os códigos de Huffman para esses caracteres.

c. Um arquivo contendo 100.000 vezes esses sete caracteres é armazenado usando um esquema de codificação binária de comprimento fixo. Quantos bits são necessários para cada código, e qual é o número total de bits necessários? 2.100.000

d. Quantos bits são necessários para armazenar o mesmo arquivo usando o código de Huffman do item (b)? 1.813.000



X	A	W	?	T	S	E
3	5	11	14	18	22	27

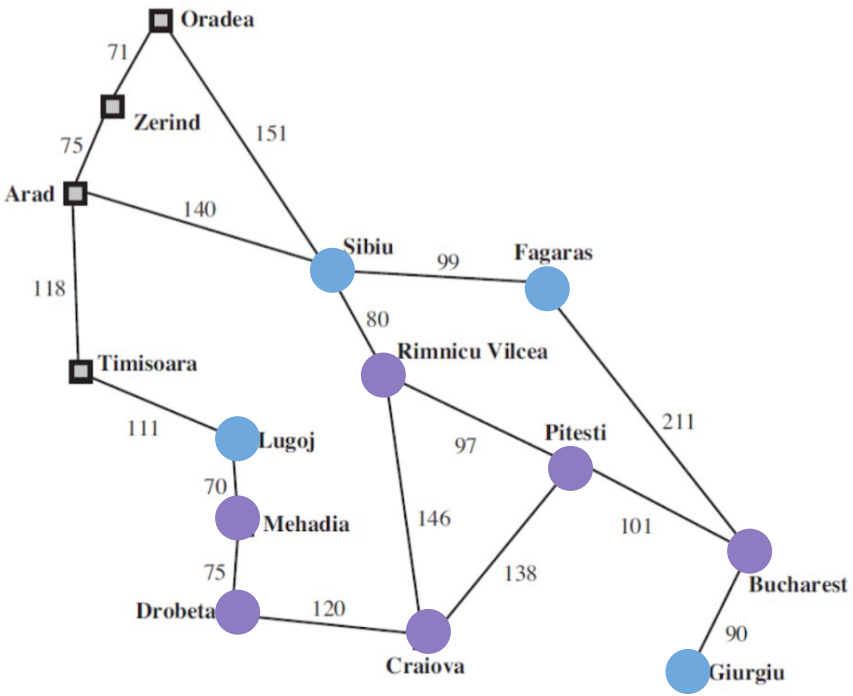
Para esquerda recebe 0, para direita 1

X = 0000
A = 0001
W = 001
? = 110
T = 111
S = 01
E = 10

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Usando o nó **Craiova** como origem e **Zerind** como destino, qual é o 10º nó que vai ser atribuído à variável **v**?

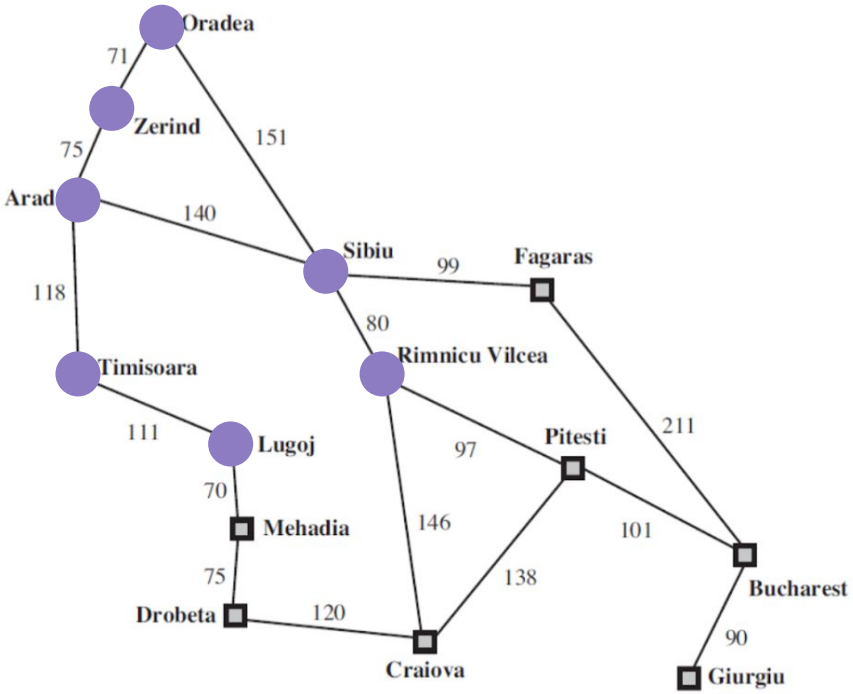
```
function Dijkstra(Graph, source):

    create vertex set Q

    for each vertex v in Graph:
        dist[v] ← INFINITY
        prev[v] ← UNDEFINED
        add v to Q
    dist[source] ← 0

    while Q is not empty:
        u ← vertex in Q with min dist[u]

        remove u from Q

        for each neighbor v of u still in
            alt ← dist[u] + length(u, v)
            if alt < dist[v]:
                dist[v] ← alt
                prev[v] ← u

    return dist[], prev[]
```



V = D -> P -> R -> M -> R -> B -> S -> L -> G -> F

Usando o nó **Zerind** como origem e **Craiova** como destino, qual é o 7º nó que vai ser atribuído à variável **u**?

```
function Dijkstra(Graph, source):

    create vertex set Q

    for each vertex v in Graph:
        dist[v] ← INFINITY
        prev[v] ← UNDEFINED
        add v to Q
    dist[source] ← 0

    while Q is not empty:
        u ← vertex in Q with min dist[u]

        remove u from Q

        for each neighbor v of u still in
            alt ← dist[u] + length(u, v)
            if alt < dist[v]:
                dist[v] ← alt
                prev[v] ← u

    return dist[], prev[]
```



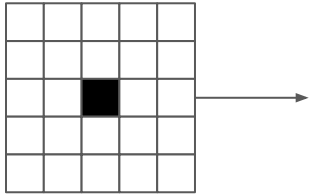
U1 = **Z** | U2 = **O** | U3 = **A** | U4 = **T** | U5 = **S** | U6 = **R** | U7 = **L**

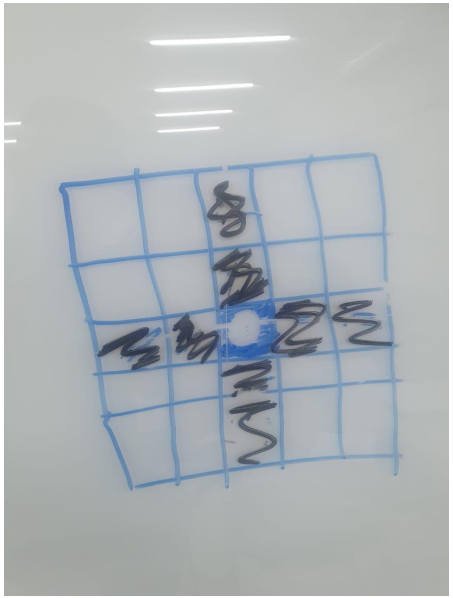
Crie regras de um autômato celular que após **n** avanços no tempo (você escolhe o valor de n), leva o grid t1 ao grid tn

Regras:

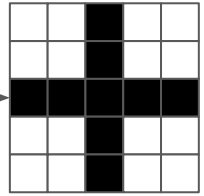
1. Regra 1) Se eu for um quadrado preto e todos meus vizinhos forem brancos, meus vizinhos se tornam pretos.
2. Regra 2) Se eu for um quadrado branco, com um vizinho preto e dois vizinhos brancos, me torno preto.
3.

t1





tn



LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Crie regras de um autômato celular que após **n** avanços no tempo (você escolhe o valor de n), leva o grid t1 ao grid tn

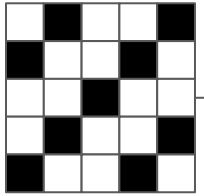
Regras

1 se eu **sou um quadrado branco**, o meu **vizinho da esquerda é preto ou nulo** e o meu **vizinho da direita é branco**, então fico **preto**

2 se eu **sou um quadrado preto**, o meu **vizinho da esquerda é branco ou nulo**, e o meu **vizinho da direita é branco**, eu fico branco

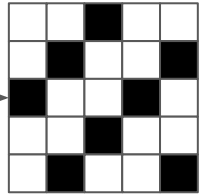
nos outros casos mantenha a sua cor

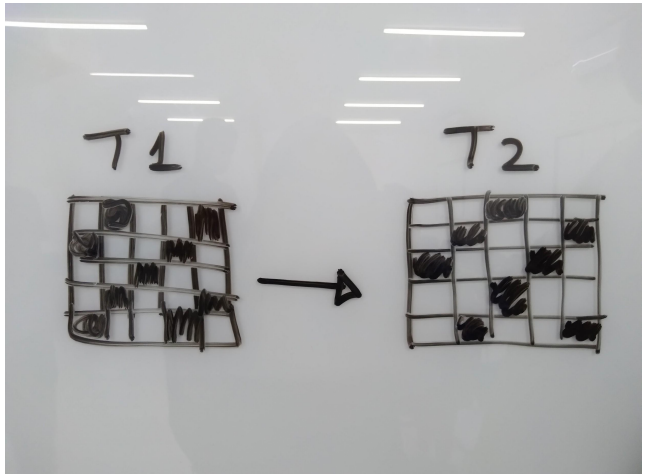
t1



...

tn





LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

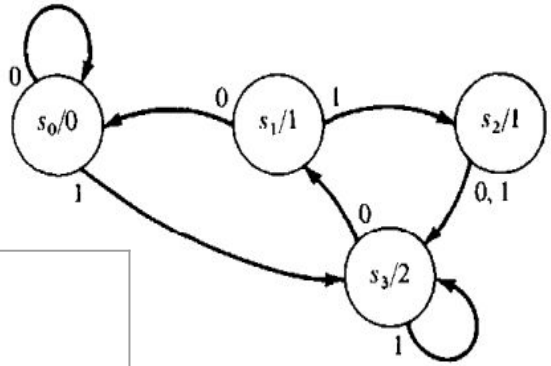
Crie a tabela que define a máquina de estados ao lado.

Em seguida informe quais são as saídas neste autômato para as entradas

a. 0000000 = ~~0~~0000000

b. 11110000 = ~~0~~22221000

c. 01010101 = ~~0~~02112211

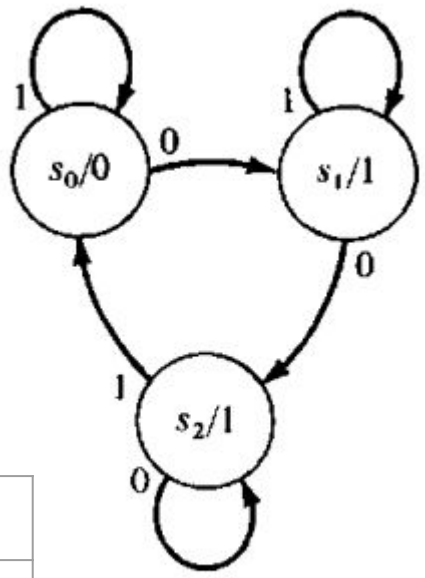


Estado Atual	Entrada 0 1	Saída
S0	S0 S3	0
S1	S0 S2	1
S2 S3	S3 S3 S1 S3	1 2

Crie a tabela que define a máquina de estados ao lado.

Em seguida informe quais são as saídas neste autômato para as entradas

a. 0000000
b. 11110000
c. 01010101



A. S0 0 0 0 0 0 0 0

⊖ 1 1 1 1 1 1 1

B. S0 1 1 1 1 0 0 0 0

⊖ 0 0 0 0 1 1 1 1

C. S0 0 1 0 1 0 1 0 1

⊖ 1 1 1 0 1 1 1 0

Estado Atual	Próximo Estado		Saída
	Entrada		
	0	1	
S0	S1	S0	0
S1	S2	S1	1
S2	S2	S0	1

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Crie um autômato para realizar a operação de **subtração** de forma similar ao autômato da soma feito em sala de aula

0 - 0 = 0

1 - 0 = 1

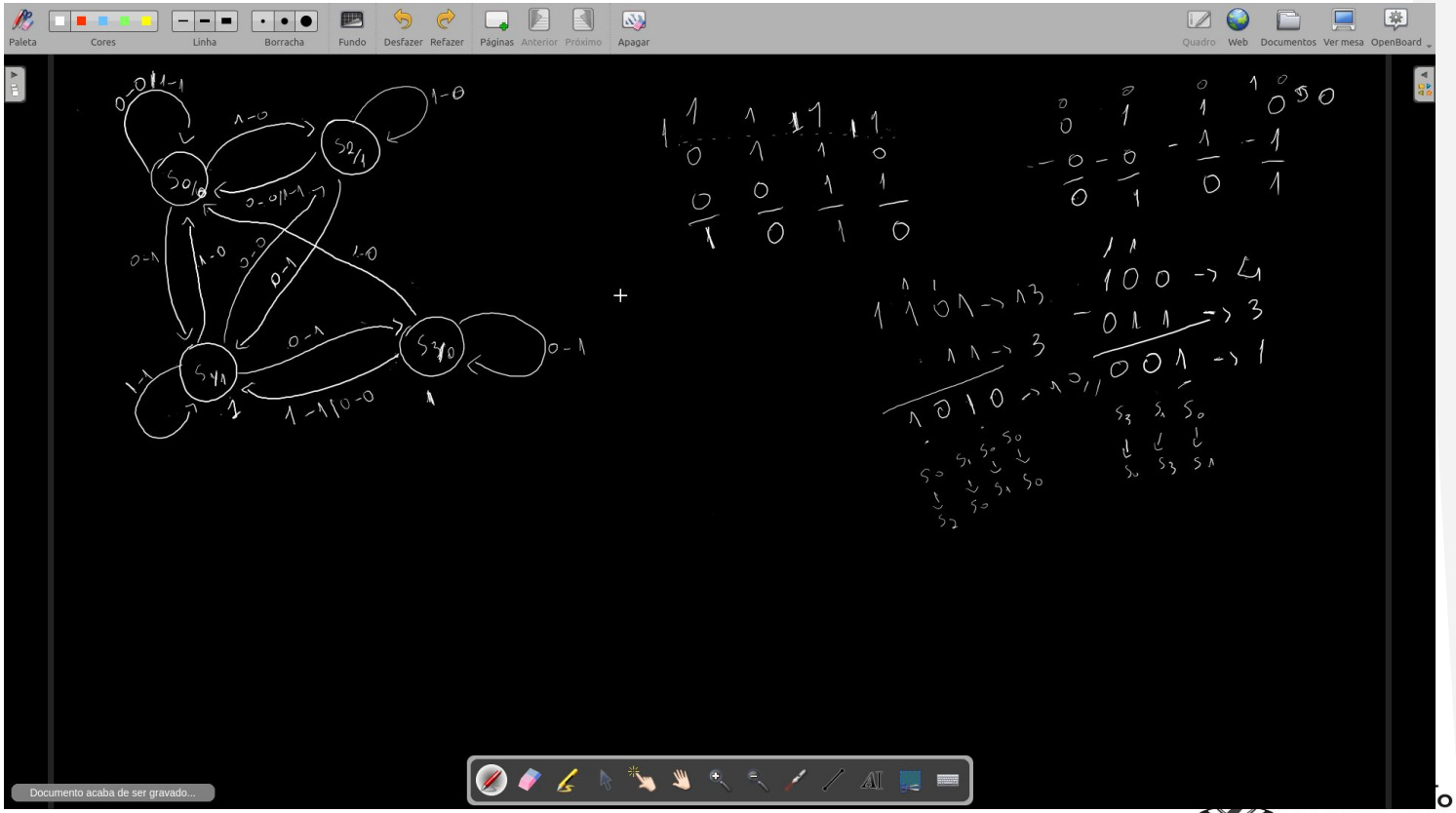
1 - 1 = 0

0 - 1 = 1 pegar emprestado 1

pediram 1 1 - 0 = 1

1 - 1 = 0

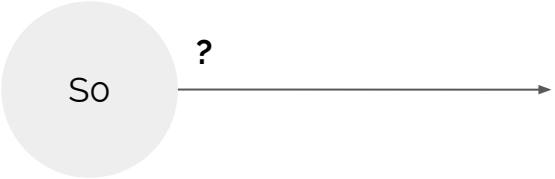
0 - 1 = 1



Crie um autômato para realizar a operação de **SHIFT RIGHT** que desloca os bits de uma cadeia binária de 4 bots para a direita.

Exemplos de entradas e saídas para esta operação são
0010 -> 0001
1100 -> 0110
1000 -> 0100
1111 -> 1111
1001 -> 1100

Neste caso especial da operação, o bit mais à direita é movido para ser o primeiro bit à esquerda

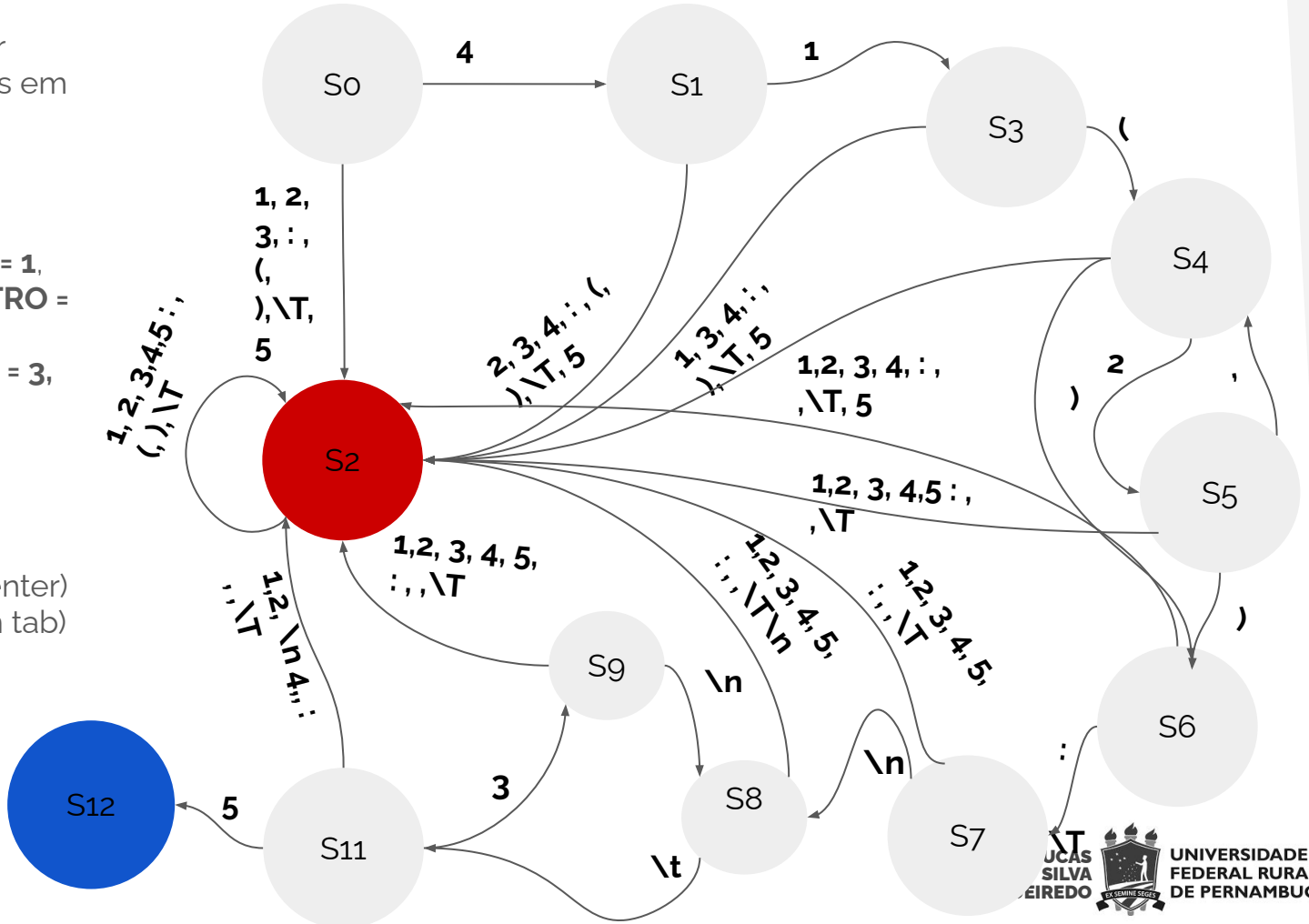


Crie um autômato de aceitação para aceitar métodos bem escritos em python. Considere o seguinte alfabeto de entrada:

{

NOME_DO_MÉTODO = **1**,
NOME_DO_PARÂMETRO = **2**,
NOME_DE_VARIÁVEL = **3**,
def = **4**,
:
,
(
)
\n (quebra de linha, enter)
\t (representando um tab)
Return = **5**

}



UCAS SILVA EIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO